

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES À LA MAISON)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>

EXERCICE N°1 *appartient ou pas ?*[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\sqrt{81} \in \mathbb{N}$

2) $7,21 \in \mathbb{D}$

3) $12\pi \in \mathbb{R}$

4) $-93 \in \mathbb{Z}$

5) $\sqrt{61} \in \mathbb{R}$

6) $\frac{-31}{67} \in \mathbb{Q}$

7) $\frac{-43}{8} \in \mathbb{D}$

8) $135 \in \mathbb{N}$

9) $\frac{-84}{14} \in \mathbb{Z}$

On ne le démontrera pas cette année mais vous pouvez retenir que si la racine carrée d'un nombre entier n'est pas un nombre entier alors elle ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)

[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

- | | |
|---|---|
| 1) $7 \notin \{14 ; 23 ; 81\}$ | 2) $9 \in \{5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 45\}$ |
| 3) $6 \notin P$ | 4) $31 \in P$ |
| 5) $\{7 ; 8\} \not\subset \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$ | 6) $\{6 ; 8\} \subset \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$ |
| 7) $\{7 ; 11 ; 23 ; 42\} \not\subset P$ | 8) $\{5 ; 13 ; 17\} \subset P$ |
| 9) $\{7,1 ; 11 ; 23 ; 42,15\} \subset \mathbb{D}$ | 10) $P \subset \mathbb{Q}$ |
| 11) $-6 \notin P$ | 12) $\{2\} \subset P$ |

- Souvenez-vous : Pour qu'un ensemble B soit inclus dans un ensemble A , il faut (et il suffit) que TOUS les éléments de B appartiennent à A .
- À la question, on a écrit le 2 entre accolades. Cela signifie que l'on parle de l'ensemble qui contient uniquement le nombre 2 et pas du nombre 2 lui-même. On doit donc utiliser le symbole de l'inclusion et non celui de l'appartenance.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)

[SOMMAIRE](#)

Exemple :

Question :

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que

$$S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$$

1) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+9 = 0$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

On en déduit que $S = \{-3\}$

2) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{N}$.

Soit $x \in \mathbb{N}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+9 = 0$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

Or $-3 \notin \mathbb{N}$

On en déduit que $S = \emptyset$

En français, cela donnerait :

Soit x un entier naturel. « x est une solution » est équivalent à « $3x+9 = 0$ » qui équivaut à « $3x = -9$ », qui équivaut encore à « $x = -3$ ». Or -3 n'est pas un nombre entier naturel. On en déduit que l'ensemble des solutions est vide.

3) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-5x+3 = -2x-3$$

$$-5x+3 - (-2x-3) = -2x-3 - (-2x-3)$$

$$-5x+3 +2x+3 = 0$$

$$-3x+6 = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

On en déduit que $S = \{2\}$

Pas nécessaire sur une copie.
Mais pas interdit non plus.
Vous avez une autre méthode.
Oui je sais nous en parlerons.

4) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{N}$.

Soit $x \in \mathbb{N}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-5x+3 = -2x-3$$

$$-5x+3 - (-2x-3) = -2x-3 - (-2x-3)$$

$$-5x+3 +2x+3 = 0$$

$$-3x+6 = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

On en déduit que $S = \{2\}$

Pas nécessaire sur une copie.
Mais pas interdit non plus.
Vous avez une autre méthode.
Oui je sais nous en parlerons.

Car cette fois 2 est bien un entier naturel.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $11 + \frac{5}{2}x = 4$

2) $5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$

3) $\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$

5) $\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$

1)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$11 + \frac{5}{2}x = 4$$

$$11 + \frac{5}{2}x - 4 = 4 - 4$$

$$7 + \frac{5}{2}x = 0$$

$$7 + \frac{5}{2}x - 7 = 0 - 7$$

$$\frac{5}{2}x = -7$$

$$\frac{5}{2}x \div \frac{5}{2} = -7 \div \frac{5}{2}$$

$$x = -7 \times \frac{2}{5}$$

$$x = -\frac{14}{5}$$

$$x \in \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$$

Notez bien la différence d'écriture avec la ligne précédente.

Comme toutes les assertions (phrases mathématiques) précédentes sont équivalentes, on pourrait ne garder que la première et la dernière : $x \in S$ est équivalent à $x \in \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$.

On en déduit que $S = \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : $-\frac{14}{5}$

▪ On pouvait aller plus vite !

Oui c'est vrai : $11 + \frac{5}{2}x = 4 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x = -7 \Leftrightarrow x = -\frac{14}{5}$

Mais... Avoir zéro pour membre de droite est souvent une bonne idée alors les corrections seront présentées de cette manière, vous comprendrez l'intérêt au fur et à mesure ;)

▪ La première phrase qui contient « les assertions suivantes sont équivalentes » est importante : si il n'y avait pas équivalence alors on ne pourrait pas affirmer que la solution trouvée pour la dernière équation est aussi celle de la première...

▪ La dernière phrase « Cette équation admet... » est également importante :

$x = -\frac{14}{5}$ est une équation, la solution est évidente mais cela reste une équation pas la réponse à la question posée...

2)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$$

$$5x + \frac{1}{7} - \left(\frac{1}{3}x + 4 \right) = 0$$

$$5x + \frac{1}{7} - \frac{1}{3}x - 4 = 0$$

$$5x - \frac{1}{3}x + \frac{1}{7} - 4 = 0$$

$$\frac{15x}{3} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{7} - \frac{28}{7} = 0$$

$$\frac{14}{3}x - \frac{27}{7} = 0$$

$$x = \frac{27}{7} \div \frac{14}{3}$$

$$x = \frac{27}{7} \times \frac{3}{14}$$

$$x = \frac{81}{98}$$

On en déduit que $S = \left\{ \frac{81}{98} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : $\frac{81}{98}$

3)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$$

$$\frac{5}{2}x - \frac{2}{6} = 0$$

$$\frac{5}{2}x = \frac{2}{6}$$

$$\frac{5}{2}x \div \frac{5}{2} = \frac{2}{6} \div \frac{5}{2}$$

$$x = \frac{2}{6} \times \frac{2}{5}$$

$$x = \frac{2}{15}$$

On en déduit que $S = \left\{ \frac{2}{15} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : $\frac{2}{15}$

4)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$
$$\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$$

$$\frac{9(x-3)}{45} - \frac{4 \times 5}{45} = 0 \quad (\text{puis on multiplie chaque membre par 45})$$

$$9(x-3) - 20 = 0$$

$$9x - 27 - 20 = 0$$

$$9x - 47 = 0$$

$$x = \frac{47}{9}$$

On en déduit que $S = \left\{ \frac{47}{9} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet

une unique solution : $\frac{47}{9}$

5)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$$

$$\frac{2x-1}{7} - \frac{2x-1}{5} = 0$$

$$\frac{5(2x-1)}{35} - \frac{7(2x-1)}{35} = 0 \quad (\text{puis on multiplie chaque membre par 35})$$

$$5(2x-1) - 7(2x-1) = 0$$

$$10x - 5 - 14x + 7 = 0$$

$$-4x + 2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{-4} = 0,5$$

On en déduit que $S = \{0,5\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : 0,5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

$$\begin{array}{lll} 1) & (x-5)(3x+6) = 0 & 2) \quad (7x-5)(-4x+9)=0 \quad 3) \quad (4x+6)(3x-7)=0 \\ 4) & \left(\frac{7x}{5}+\frac{5}{7}\right)x=0 & 5) \quad 4x(2x-5)^2=0 \end{array}$$

1)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(x-5)(3x+6) = 0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul.)

- $(x-5 = 0 \text{ ou } 3x+6 = 0)$

Remarquez les parenthèses qui entourent la ligne précédente : elles sont importantes car cette ligne contient la conjonction « ou ». Il ne faut donc pas les oublier.

(Pour les curieux : si on oublie les parenthèses alors on dit que « $(x-5)(3x+6) = 0$ est équivalent à $x-5=0$ » ou « $(x-5)(3x+6) = 0$ est équivalent à $3x+6=0$ » or ces deux assertions sont fausses...)

- $\left(x = 5 \text{ ou } x = \frac{-6}{3} = -2\right)$ (On n'oublie pas les parenthèses)

- $x \in [-2 ; 5]$

On en déduit que $S = [-2 ; 5]$. C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions : -2 et 5

- On pense à ranger les solutions dans l'ordre croissant.

2)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(7x-5)(-4x+9)=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul.)

- $(7x-5 = 0 \text{ ou } -4x+9 = 0)$ (On n'oublie pas les parenthèses)

- $\left(x = \frac{5}{7} \text{ ou } x = \frac{-9}{-4} = \frac{9}{4}\right)$ (On n'oublie pas les parenthèses)

- $x \in \left\{\frac{5}{7} ; \frac{9}{4}\right\}$

On en déduit que $S = \left\{\frac{5}{7} ; \frac{9}{4}\right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions : $\frac{5}{7}$ et $\frac{9}{4}$

- On peut bien sûr écrire $2,25$ à la place de $\frac{9}{4}$ mais pas $0,71$ ni même $0,7142857143$ à la place de $\frac{5}{7}$...

3)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(4x+6)(3x-7)=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $(4x+6=0 \text{ ou } 3x-7=0)$ (On n'oublie pas les parenthèses)
- $\left(x = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \text{ ou } x = \frac{7}{3}\right)$ (On n'oublie pas les parenthèses... comment ça « il est

lourd ??? »)

- $x \in \left\{-\frac{3}{2}; \frac{7}{3}\right\}$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{3}{2}; \frac{7}{3}\right\}$. C'est à dire que :

L'équation admet deux solutions : $-\frac{3}{2}$ et $\frac{7}{3}$

4)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7}\right)x = 0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7} = 0 \text{ ou } x = 0\right)$ (On n'oublie pas ... ok ok j'arrête)
- $\left(x = -\frac{5}{7} \times \frac{5}{7} = -\frac{25}{49} \text{ ou } x = 0\right)$

- $x \in \left\{-\frac{25}{49}; 0\right\}$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{25}{49}; 0\right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions : $-\frac{25}{49}$ et 0 .

5)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $4x(2x-5)^2=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $(4x=0 \text{ ou } 2x-5=0 \text{ ou } 2x-5=0)$

« avec le carré, le facteur $2x-5$ compte deux fois », on pourrait aussi écrire :

- $(4x=0 \text{ ou } (2x-5)^2=0)$
- $\left(x=0 \text{ ou } x=\frac{5}{2} \text{ ou } x=\frac{5}{2}\right)$

- $x \in \left\{0; \frac{5}{2}\right\}$

On en déduit que $S = \left\{0; \frac{5}{2}\right\}$. C'est à dire que :

L'équation admet	comme solutions : 0 et $\frac{5}{2}$.
------------------	--

- Oui, on peut écrire 2,5 à la place de $\frac{5}{2}$ (mais pas 5,2 !)
- On dit que $\frac{5}{2}$ est une solution double.

À connaître par cœur : Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$\begin{array}{rcl} & \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} & \\ (a+b)^2 & = & a^2+2ab+b^2 \\ (a-b)^2 & = & a^2-2ab+b^2 \\ (a+b)(a-b) & = & a^2-b^2 \\ & \xleftarrow{\hspace{1.5cm}} & \end{array}$$

Je factorise

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x-2)^2-(3x-2)^2 = (4x-3)^2$

▪ Notons S_1 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$(5x-2)^2-(3x-2)^2 = (4x-3)^2$$

$$25x^2-20x+4-(9x^2-12x+4) = 16x^2-24x+9$$

$$25x^2-20x+4-9x^2+12x-4 = 16x^2-24x+9$$

$$25x^2-20x+4-9x^2+12x-4 = 16x^2-24x+9$$

$$16x^2-8x = 16x^2-24x+9$$

$$16x^2-8x-(16x^2-24x+9) = 0$$

$$16x^2-8x-16x^2+24x-9 = 0$$

$$16x-9 = 0$$

$$x = \frac{9}{16} = 0,5625$$

On en déduit que $S_1 = \left\{ \frac{9}{16} \right\}$ (on pourrait écrire $S_1 = [0,5625]$)

▪ Notons S_1' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{D}$.

$$\frac{9}{16} \in \mathbb{D}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_1' = \left\{ \frac{9}{16} \right\}$ (on pourrait écrire $S_1' = [0,5625]$)

2)

▪ Notons S_2 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$(3-4x)(4x+3)+25x^2+4 = (3x-1)^2$$

$$9-16x^2+25x^2+4 = 9x^2-6x+1$$

$$9x^2+13-(9x^2-6x+1) = 0$$

$$9x^2+13-9x^2+6x-1 = 0$$

$$6x+12 = 0$$

$$x = -\frac{12}{6} = -2$$

On en déduit que $S_2 = \{-2\}$

▪ Notons S_2' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$.

$$-2 \notin \mathbb{N}$$

$$S_2' = \emptyset$$

3)

▪ Notons S_3 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$(5x+3)^2 = (6x-5)^2$$

$$(5x+3)^2 - (6x-5)^2 = 0$$

$$[(5x+3)-(6x-5)][(5x+3)+(6x-5)] = 0$$

$$[5x+3-6x+5][5x+3+6x-5] = 0$$

$$(-x+8)(11x-2) = 0$$

$$(-x+8 = 0 \text{ ou } 11x-2 = 0)$$

$$\left(x = 8 \text{ ou } x = \frac{2}{11} \right)$$

On en déduit que $S_3 = \left\{ \frac{2}{11}; 8 \right\}$

▪ Notons S_3' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{D}$.

$$\frac{2}{11} \notin \mathbb{D} \text{ et } 8 \in \mathbb{D}$$

$$S_3' = \{8\}$$

4)

▪ Notons S_4 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$0,25x^2+0,2x+0,04 = 0$$

$$(0,5x)^2+2 \times 0,5x \times 0,2+0,2^2 = 0$$

$$(0,5x+0,2)^2 = 0$$

$$(0,5x+0,2 = 0 \text{ ou } 0,5x+0,2 = 0) \text{ La « suppression du carré » n'est pas gratuite.}$$

$$0,5x+0,2 = 0$$

$$x = -\frac{0,2}{0,5} = -\frac{2}{5}$$

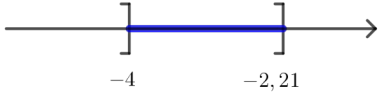
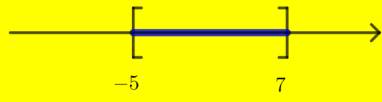
On en déduit que $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$ (on pourrait écrire $S_4 = \{-0,4\}$)

▪ Notons S_4' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{D}$.

$$-\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left]-3,5 ; -\frac{4}{3}\right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
	$x \in]-4 ; -2,21]$	$-4 < x \leq -2,21$
	$x \in]\pi-4 ; +\infty[$	$\pi-4 < x$ équivalent à $x > \pi-4$
	$x \in]-\infty ; 31,2]$	$x \leq 31,2$ équivalent à $31,2 \geq x$
	$x \in [-5 ; 7]$	$-5 \leq x \leq 7$
	$x \in]-3 ; +\infty[$	$-3 < x$ équivalent à $x > -3$

À connaître :

Question

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que $S =]-\infty ; -1]$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $-6x + 8 \geq 0$

2. $-9x - 3 < 5x - 3$

3. $-7(9x + 9) > -2x - 12$

4. $-8x \leq -7$

5. $-6x - 11 \geq 0$

6. $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

1. $-6x + 8 \geq 0$

On soustrait 8 aux deux membres.

$$-6x + 8 - 8 \geq 0 - 8$$

$$-6x \geq -8$$

On divise les deux membres par -6 .

Comme -6 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-6x \div (-6) \leq -8 \div (-6)$$

$$x \leq \frac{-8}{-6}$$

$$x \leq \frac{4}{3}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-\infty ; \frac{4}{3}]$.

2. $-9x - 3 < 5x - 3$

On soustrait $5x$ aux deux membres.

$$-9x - 3 - 5x < 5x - 3 - 5x$$

$$-14x - 3 < -3$$

On ajoute 3 aux deux membres.

$$-14x - 3 + 3 < -3 + 3$$

$$-14x < 0$$

On divise les deux membres par -14 .

Comme -14 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-14x \div (-14) > 0 \div (-14)$$

$$x > \frac{0}{-14}$$

$$x > 0$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]0 ; +\infty[$.

3. $-7(9x + 9) > -2x - 12$

On commence par développer le membre de gauche.

$$-7 \times 9x - 7 \times 9 > -2x - 12$$

$$-63x - 63 > -2x - 12$$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$-63x - 63 + 2x > -2x - 12 + 2x$$

$$-61x - 63 > -12$$

On ajoute 63 aux deux membres.

$$-61x - 63 + 63 > -12 + 63$$

$$-61x > 51$$

On divise les deux membres par -61 .

Comme -61 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-61x \div (-61) < 51 \div (-61)$$

$$x < \frac{51}{-61}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{51}{61} \right[$.

4. $-8x \leq -7$

On divise les deux membres par -8 .

Comme -8 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-8x \div (-8) \geq -7 \div (-8)$$

$$x \geq \frac{-7}{-8}$$

$$x \geq \frac{7}{8}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left[\frac{7}{8}; +\infty \right[$.

5. $-6x - 11 \geq 0$

On ajoute 11 aux deux membres.

$$-6x - 11 + 11 \geq 0 + 11$$

$$-6x \geq 11$$

On divise les deux membres par -6 .

Comme -6 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-6x \div (-6) \leq 11 \div (-6)$$

$$x \leq \frac{11}{-6}$$

$$x \leq -\frac{11}{6}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{11}{6} \right]$.

6. $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

On commence par développer le membre de gauche.

$$-10 \times (-3)x - 10 \times 3 > 10x + 12$$

$$30x - 30 > 10x + 12$$

On soustrait $10x$ aux deux membres.

$$30x - 30 - 10x > 10x + 12 - 10x$$

$$20x - 30 > 12$$

On ajoute 30 aux deux membres.

$$20x - 30 + 30 > 12 + 30$$

$$20x > 42$$

On divise les deux membres par 20.

$$20x \div 20 > 42 \div 20$$

$$x > \frac{42}{20}$$

$$x > \frac{21}{10}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] \frac{21}{10}; +\infty \right[$.

En 2022, le revenu imposable R de Mme Lucas appartient à l'intervalle $[25\,710 ; 73\,516]$ (en euros). Le montant de l'impôt sur le revenu est donné par la formule :

$$I = 0,3 R - 5994,14.$$

Donner un intervalle auquel appartient le montant de l'impôt de Mme Lucas.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

$$R \in [25\,710 ; 73\,516]$$

$$25\,710 \leq R \leq 73\,516$$

(On multiplie chaque membre par 0,3 ce qui ne change pas le sens des inégalités.)

$$7713 \leq 0,3 R \leq 22\,054,8$$

(On soustrait 5994,14 à membre ce qui ne change pas le sens des inégalités.)

$$1718,86 \leq 0,3 R - 5994,14 \leq 16060,66$$

(Or $I = 0,3 R - 5994,14$)

$$1718,86 \leq I \leq 16060,66$$

$$I \in [1718,86 ; 16060,66]$$

Soit $A = \{-7 ; -3 ; 0 ; 4 ; 9 ; 16\}$ et $B = \{-5 ; -3 ; 2 ; 4 ; 16 ; 21\}$

1) Déterminer $A \cap B$.

$$A \cap B = \{-3 ; 4 ; 16\}$$

On prend les éléments en commun et rien d'autre (ils appartiennent à A ET à B).

2) Déterminer $A \cup B$.

$$A \cup B = \{-7 ; -5 ; -3 ; 0 ; 2 ; 4 ; 9 ; 16 ; 21\}$$

On prend les éléments qui appartiennent à A OU B (Attention c'est un OU inclusif, ce qui signifie qu'un élément peut appartenir aux deux ensembles en même temps)

3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

On compte...

$A \cup B$ contient 9 éléments.

A contient 6 éléments, B en contient 6 également et $A \cap B$ en contient 3.

Or : $6+6-3 = 9$

Nous verrons plus tard que cela marche toujours : c'est ce qu'on appelle la formule du crible (ou de Poincaré)

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-3 ; 7]$; $B = [0 ; 11]$; $C = [8 ; 16]$; $D =]-1 ; 4[$.

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

A et B se chevauchent :

$$A \cap B = [0 ; 7]$$

et

$$A \cup B = [-3 ; 11]$$

2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).

A et C « ne se touchent pas » ($7 < 8$) :

$$A \cap C = \emptyset$$

et

$$A \cup C = [-3 ; 7] \cup [8 ; 16]$$

3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

D est entièrement contenu dans A ($] -1 ; 4 [\subset [-3 ; 7]$) :

$$A \cap D = D =]-1 ; 4[$$

$$A \cup D = A = [-3 ; 7]$$

Faites bien attention aux crochets...

Soit $E = [-5,4 ; 3,8]$.

1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.

$$E \cap \mathbb{Z} = \{-5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.

$$E \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

Nous sommes en France : zéro est un entier naturel (Chez les anglo-saxons ce n'est pas le cas)

3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

$$E \cap F =]0 ; 3,8]$$

et

$$E \cup F = [-5,4 ; +\infty[$$

Faites bien attention aux crochets...

EXERCICE N°13 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

$A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

$A \setminus B$: on garde les éléments de A qui ne sont pas dans B . $-4, 5$ et 18 sont dans B donc on les retire.

$$A \setminus B = \{-9 ; 1 ; 10\}$$

et

$B \setminus A$: on garde les éléments de B qui ne sont pas dans A . $-4, 5$ et 18 sont dans A donc on les retire.

$$B \setminus A = \{0 ; 7 ; 23\}$$

Les deux résultats sont clairement différents $\rightarrow A \setminus B \neq B \setminus A$.

EXERCICE N°14 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-6 ; 9]$ et $B = [2 ; 14]$.

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).

$$A \setminus B = [-6 ; 2[$$

2) Déterminer $B \setminus A$.

$$B \setminus A =]9 ; 14]$$

3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

$$\begin{aligned}(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) &= [-6 ; 2[\cup [2 ; 9] \cup]9 ; 14] \\ &= [-6 ; 14] \\ &= A \cup B\end{aligned}$$

1) Que vaut $A \cap A$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cap A = A$$

2) Que vaut $A \cup A$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cup A = A$$

3) Que vaut $A \cap \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

4) Que vaut $A \cup \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cup \emptyset = A$$

5) Si $A \subset B$ que vaut $A \cap B$? Que vaut $A \cup B$?

Si $A \subset B$ alors $A \cap B = A$ et $A \cup B = B$

Soit $E = \{a ; b\}$; $F = \{2 ; 5 ; 9\}$ et $C = \{(a ; 2) ; (b ; 9)\}$

1) Décrire $E \times F$ et $F \times E$ comme dans le cours.

$$E \times F = \{(a ; 2) ; (a ; 5) ; (a ; 9) ; (b ; 2) ; (b ; 5) ; (b ; 9)\}$$

$$F \times E = \{(2 ; a) ; (5 ; a) ; (9 ; a) ; (2 ; b) ; (5 ; b) ; (9 ; b)\}$$

2) L'ensemble C est-il inclus dans $E \times F$ ou $F \times E$?

$$C \subset E \times F$$

3) Proposer un ensemble D tel que $C \subset F \times E$.

$$D = \{(2 ; a) ; (9 ; b)\}$$

Bien, il y en a plein d'autres...

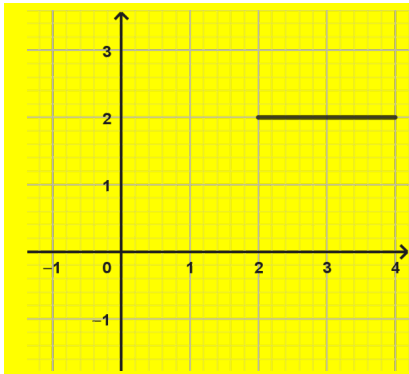
Par exemple ,

$$D = \{(9, a)\} \text{ ou } D = \{(9 ; a) ; (2 ; b) ; (5 ; b) ; (9 ; b)\} \text{ conviendraient aussi.}$$

Soit $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$. Le produit cartésien $E \times F = \mathbb{R}^2$ peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

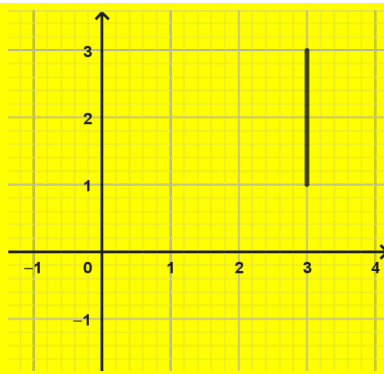
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



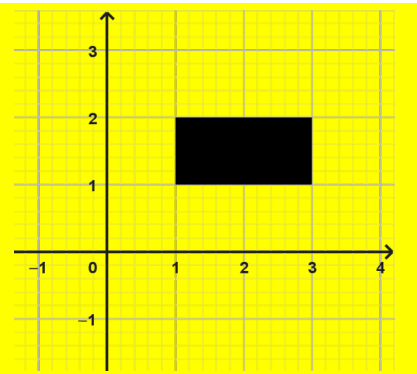
$$A = [2 ; 4] \times \{2\}$$

2)



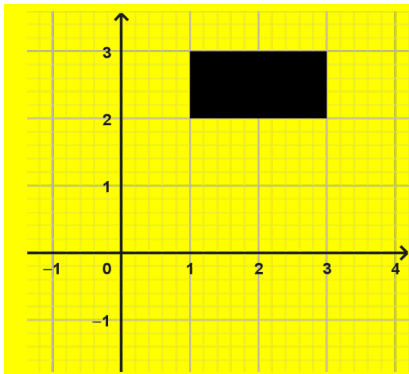
$$B = \{3\} \times [1 ; 2]$$

3)



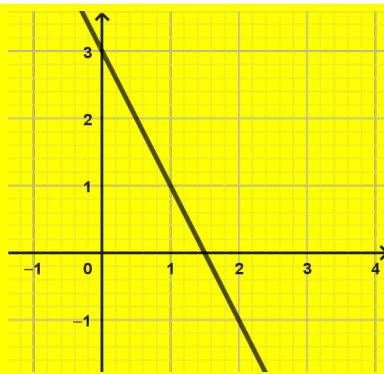
$$C = [1 ; 3] \times \{1 ; 2\}$$

4)



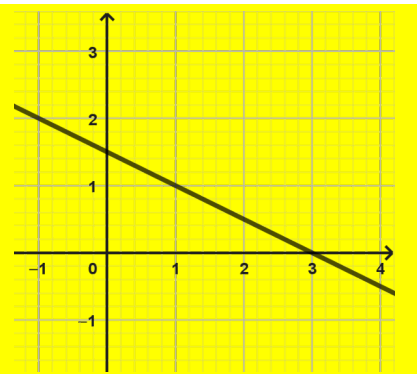
$$D = [1 ; 3] \times [2 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y = -2x + 3\}$$

6)



$$H = \{(x ; y) \mid x = -2y + 3\}$$

On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner D_f , le domaine de définition de f .

$$D_f = [-2 ; 5]$$

2) Que vaut l'image de 4 par f ?

$$f(4) = 4$$

3) Que vaut $f(-1)$?

$$f(-1) = 1$$

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de -2 par f .

Avec la précision permise par le graphique, les antécédents de -2 sont $0 ; 1$ et $4,8$

5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = -2$?

L'équation $f(x) = -2$ semble avoir trois solutions : $0 ; 1$ et $4,8$

6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 6 par f .

Le nombre 6 ne possède aucun antécédent par f .

7) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 6$?

L'équation $f(x) = 6$ n'admet aucune solution.

8) Le point $A(-1 ; 1)$ appartient-il à C_f ?

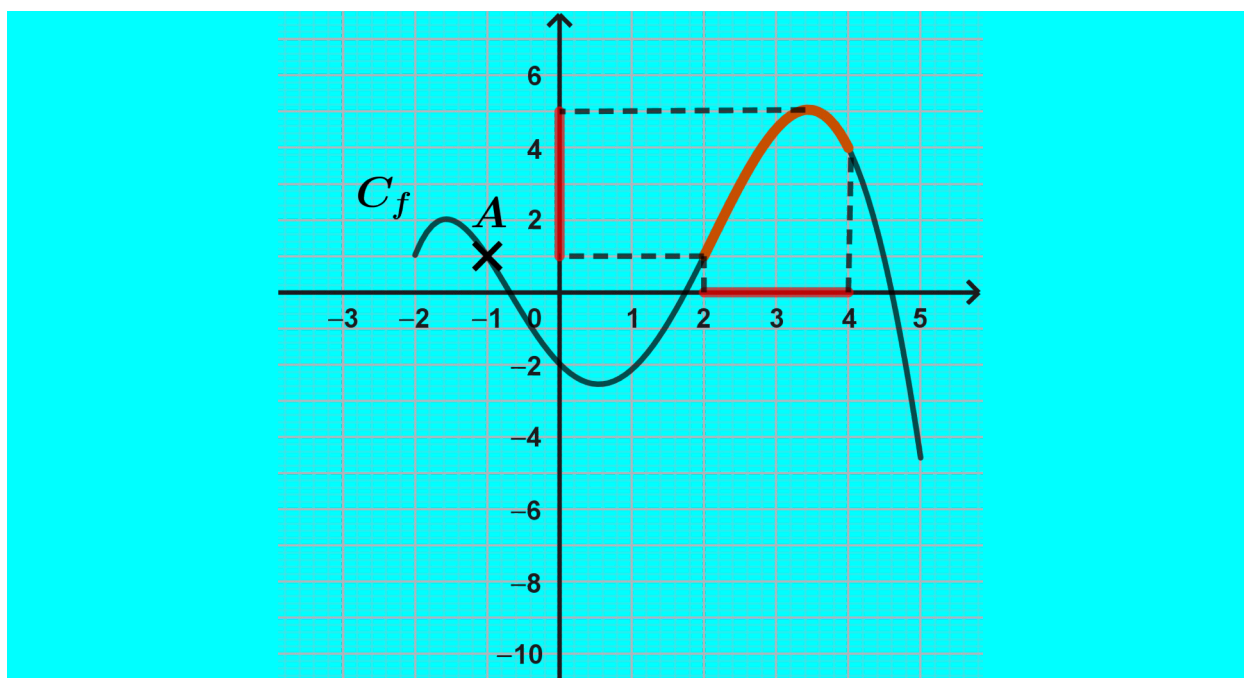
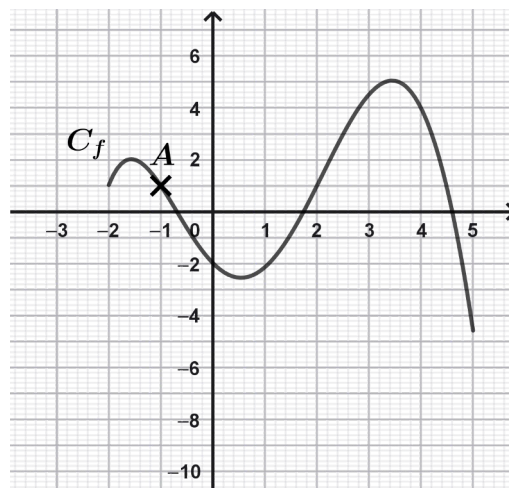
Oui.

9) Que peut-on déduire pour $f(-1)$?

On peut en déduire que $f(-1) = 1$

10) Déterminer $f([2 ; 4])$.

$$f([2 ; 4]) = [1 ; 5]$$



On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner D_f , le domaine de définition de f .

$$D_f = [-3 ; 6] \cup [1 ; 4]$$

2) Que vaut l'image de 3 par f ?

$$f(3) = -6$$

3) Que vaut $f(-1)$?

$$f(-1) = 6$$

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 3 par f .

Avec la précision permise par le graphique, les antécédents de 3 sont -3 et -2 .

5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 3$?

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 3$ est $\{-3 ; -2\}$

6) Le point $B(2 ; 1)$ appartient-il à C_f ?

$$B \notin C_f$$

7) Que peut-on déduire pour $f(2)$?

Pas grand-chose, à part le fait que 1 n'est pas l'image de 2 par f ...

8) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle ?

On ne voit aucun point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses donc 0 n'a aucun antécédent par f et donc :

L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ est vide.

On peut aussi écrire : L'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution.

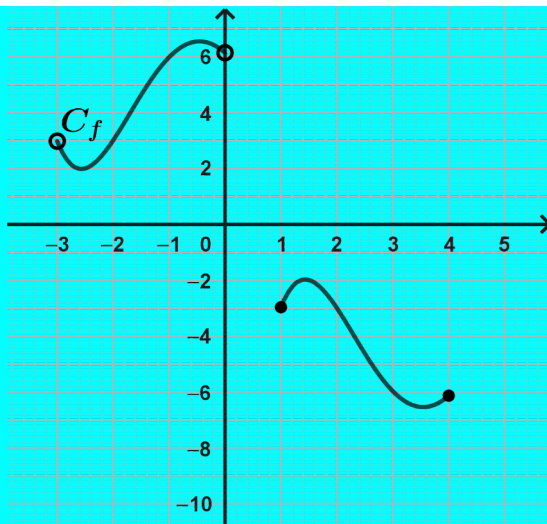
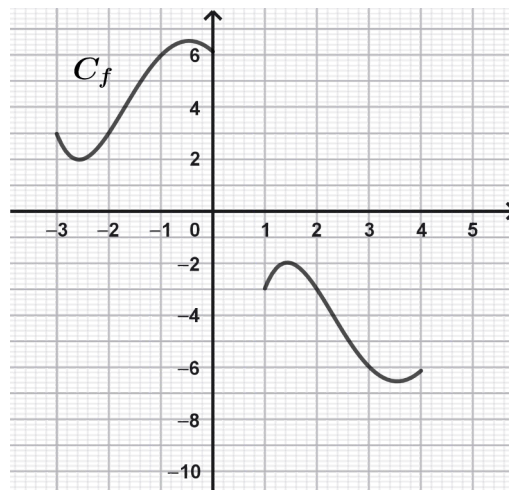
9) Déterminer $f([0 ; 1])$.

Si on décide que le point de coordonnées $(1 ; -3)$ appartient à la courbe alors :

$$f([0 ; 1]) = \{-3\}$$

Sinon

$$f([0 ; 1]) = \emptyset$$



Il existe des conventions pour lever les doutes : par exemple ci-dessus $D_f =]-3 ; 0[\cup [1 ; 4]$

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

1) La vitesse du son dans l'air : $v = 340$ (en m/s)

$$v \in \mathbb{N}$$

2) Le [nombre d'argent](#) : $\delta = 1 + \sqrt{2}$ (δ se lit : delta)

$$\delta \in \mathbb{R}$$

3) Une température mesurée : $-12,4$ (en °C)

$$-12,4 \in \mathbb{D}$$

4) Le résultat d'une division de parts égales : $\frac{50}{3}$ (en euros)

$$\frac{50}{3} \in \mathbb{Q}$$

5) Le nombre π , présent dans le calcul de l'aire d'un cercle.

$$\pi \in \mathbb{R}$$

6) Un nombre d'élèves dans une classe : 28

$$28 \in \mathbb{N}$$

7) Une dette bancaire : -830 (en euros)

$$-830 \in \mathbb{Z}$$

8) La diagonale d'un rectangle de côtés 1 et 2 : $\sqrt{5}$ (en unité de longueur)

$$\sqrt{5} \in \mathbb{R}$$

On note P l'ensemble des nombres premiers et I l'ensemble des nombres impairs.
Compléter avec le symbole qui convient parmi $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

- 1) $3 \in P$
- 2) $4 \notin I$
- 3) $51 \notin P$
- 4) $\{2 ; 3 ; 5\} \subset P$
- 5) $\{4 ; 6 ; 15\} \not\subset P$
- 6) $P \notin I$
- 7) $P \setminus \{2\} \in I$
- 8) $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$
- 9) $I \subset \mathbb{R}$

10) Un élève affirme : « le seul nombre premier pair est 2 ». A-t-il raison ? Justifier.

L'élève a raison.

Pour le justifier, nous raisonnons par l'absurde :

Soit n un nombre pair différent de 2 et premier.

Alors n possède au moins trois diviseurs distincts : 1 ; 2 et n ce qui est absurde car n est un nombre premier.

On en déduit que 2 est bien le seul nombre premier pair.

Une salle de sport facture un abonnement annuel de 60 € plus 6 € par cours additionnel. Un adhérent a payé 132 € au total.

1) En notant x le nombre de cours additionnels, écrire une équation vérifiée par x .

$$60 + 6x = 132$$

2) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$, puis déterminer l'ensemble solution qu'on notera S_1 .

Notons S_1 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S_1$$

$$60 + 6x = 132$$

(On soustrait 60 à chaque membre)

$$6x = 72$$

(On divise chaque membre par 6)

$$x = 12$$

On en déduit que $S_1 = \{12\}$

3) Le nombre de cours doit être un entier naturel. Déterminer S_2 , l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$, et conclure sur la situation.

$$S_1 \cap \mathbb{N} = \{12\}$$

Donc $S_2 = \{12\}$

L'adhérent a donc suivi 12 cours additionnels en plus de sa cotisation de base.